

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

The Article 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional diakui secara luas sebagai pernyataan yang mengatur tentang sumber-sumber hukum internasional.¹ Menurut *Article 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional*, sumber-sumber hukum internasional salah satunya adalah traktat-traktat internasional. Menurut Starke, traktat-traktat internasional sebagai sumber hukum internasional diartikan sebagai suatu traktat yang membuat hukum.² Traktat-traktat yang membuat hukum (*law making*) yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum.³ Kemudian, traktat-traktat internasional tersebut hingga taraf tertentu menjadi suatu *framework convention* yang membebaskan kewajiban-kewajiban untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, atau menawarkan pilihan-pilihan, dalam kaitan mana negara-negara harus menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konvensi itu.⁴ *The United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC 1992* merupakan hasil dari traktat internasional yang menjadi salah satu sumber dari hukum internasional. Menurut Sands, *The UNFCCC 1992* merupakan kesepakatan internasional pertama bidang lingkungan yang dilakukan secara negosiasi oleh hampir seluruh masyarakat internasional.⁵ Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas yang terkandung di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup.⁶ *The UNFCCC 1992* adalah perjanjian

¹ Malcolm N. Shaw, *International Law, Fifth Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 66.

² J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja), Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 52.

³*Ibid*, hlm. 52.

⁴*Ibid*, hlm. 53.

⁵ Philippe Sands, *Principles Of International Environmental Law, Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 359.

⁶ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 163.

internasional bidang udara yang mengatur tentang perubahan iklim.⁷ Pada prosesnya perubahan iklim terjadi karena iklim di bumi sebagian besar dipengaruhi oleh kehadiran gas rumah kaca/GRK alami di atmosfer. Di samping GRK alami dikenal juga adanya GRK antropogenis (*man-made greenhouse gases*) yakni gas yang merupakan produk sampingan (*by products*) dari kegiatan manusia, GRK ini termasuk ke dalamnya adalah karbon dioksida/CO₂, metana/CH₄, chloro fluoro carbon/CFCs, nitrogen dioksida/N₂O, dan ozon troposfer/O₃.⁸ Pada dasarnya Gas rumah kaca/GRK transparan terhadap radiasi sinar matahari bergelombang pendek yang masuk ke permukaan bumi kemudian diserap atau diabsorpsi oleh lapisan atmosfer dan menjebak radiasi sinar matahari bergelombang panjang yang dipantulkan dari permukaan bumi, kehadiran sinar matahari memberi pengaruh pemanasan di bumi.⁹ Bukti ilmiah menunjukkan bahwa konsentrasi gas rumah kaca yang terus meningkat di atmosfer karena aktivitas manusia akan mengarah pada terjadinya efek gas rumah kaca dan perubahan iklim global.¹⁰ Sebab terjadinya Efek gas rumah kaca itu sendiri adalah ketika gas seperti karbon dioksida mengizinkan energi yang berasal dari matahari mempenetrasi atmosfer dan memanaskan permukaan bumi. Akan tetapi, ketika permukaan bumi akan memancarkan energi kembali ke luar angkasa maka gas karbon dioksida memantulkan energi kembali ke permukaan bumi seperti terjadi pada rumah kaca. Hal ini terjadi karena gas karbon dioksida mengabsorpsi sinar matahari pada panjang gelombang dekat infra merah sehingga hanya sedikit yang terabsorpsi. Bumi hanya dapat melepaskan sebagian panas yang terperangkap ini melalui penguapan. Uap air yang terdapat di atmosfer mengabsorpsi panas dan pada saat terjadi penguapan maka energi ini dilepaskan kembali pada proses kondensasi.

⁷ Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional (Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, 74-75.

⁸ Sukanda Husin, *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 2.

⁹ Philippe Sands, *supra*, Catatan Kaki No.5, hlm.357.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 357-358.

Banyaknya energi yang bisa dilepaskan ke luar angkasa adalah setara dengan banyaknya uap air yang terkondensasi sehingga proses ini dapat menetralkan panas bumi. Akan tetapi, pada saat temperatur bumi meningkat maka efisiensi bumi untuk mengembalikan panas ke luar angkasa melalui proses penguapan menjadi berkurang sehingga proses pemanasan global terjadi.¹¹ Gas CO₂ mempunyai kemampuan yang besar untuk menyerap sinar inframerah, baik yang berasal dari matahari maupun dipantulkan bumi. Jika kadarnya meningkat, suhu udara di atmosfer akan meningkat pula, pada gilirannya iklim akan berubah dan diramalkan dapat mencairkan es di kutub utara dan selatan, serta mungkin timbul zaman glasial yang kedua.¹²

Untuk menanggapi masalah lingkungan tersebut, pada tahun 1988, *United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *World Meteorological Organization (WMO)* mendirikan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* untuk melakukan penelitian ilmiah yang diperlukan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.¹³ Pada laporan *IPCC* pertama yang dipublikasikan pada Agustus 1990 yang menyatakan jika skenario yang biasa masih tetap diberlakukan (*business as usual*) maka suhu rata-rata global akan mengalami kenaikan sekitar 0,3°C perdekade. Hal ini menjadikan kenaikan suhu rata-rata global sekitar 2°C pada tahun 2025 dan sekitar 4°C pada tahun 2100.¹⁴ Maksudnya adalah jika tidak melakukan tindakan apapun untuk menangani masalah lingkungan tersebut, maka suhu rata-rata global akan terus mengalami kenaikan sekitar 0,3°C perdekade.

Kemudian pada Desember 1990, Majelis Umum PBB mendirikan *Intergovernmental Negotiating Committee/INC* (Komite Negosiasi Antar Pemerintah untuk menegosiasikan konvensi

¹¹ Manihar Situmorang, *Kimia Lingkungan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 117.

¹² Indang Dewata dan Tarmizi, *Kimia Lingkungan Polusi Air, Udara dan Tanah*, UNP Press, Padang, 2015, hlm. 110.

¹³ Philippe Sands, *supra*, Catatan Kaki No.5, hlm. 358.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 358.

untuk mencegah perubahan iklim) atas dukungan *UNEP* dan *WMO*. Kemudian pada sidangnya yang kelima Mei 1992, *INC* berhasil mengadopsi *the UNFCCC*.¹⁵ *The UNFCCC* merupakan sumber hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional. Menurut Martin Dixon, perjanjian internasional diatur oleh sejumlah prinsip dengan mempertimbangkan hal-hal diantaranya perjanjian bersifat sukarela dalam arti bahwa tidak ada negara yang dapat terikat oleh sebuah perjanjian tanpa memberikan persetujuan untuk terikat dengan cara salah satu metode yang diakui efektif dalam hukum internasional seperti penandatanganan, ratifikasi, aksesi, dan hanya pihak-pihak dalam perjanjian yang terikat dalam persyaratannya.¹⁶

Tujuan dibentuknya *UNFCCC* diatur dalam *Article 2 UNFCCC*, adapun tujuannya adalah :

“ The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference Of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.”

Berdasarkan *Article 2 UNFCCC* diatas, tujuan akhir dibentuknya *UNFCCC* adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada suatu tingkat yang dapat mencegah tindakan atau intervensi manusia yang dapat membahayakan terhadap sistem iklim.

Dalam *UNFCCC* terdapat dua prinsip yang harus dipegang oleh semua pihak untuk mencapai tujuan akhir *UNFCCC* yaitu *Common but Differentiated Responsibilities Principle* dan *Precautionary Principle*. *Common but Differentiated Responsibilities Principle* dimuat dalam *Article 3 (1) UNFCCC* yang berbunyi :

“ The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but

¹⁵ *Ibid*, hlm. 359.

¹⁶ Martin Dixon, *Textbook on International Law, Fourth Edition*, Blackstone Press Limited Aldine Place, London, hlm. 25.

differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”

Berdasarkan Article 3 (1) diatas bahwa para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan generasi sekarang dan untuk kepentingan generasi yang akan datang atas dasar keadilan yang sama namun dengan tanggung jawab yang dibedakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian, pihak negara maju harus memimpin dalam memerangi perubahan iklim dan dampak buruknya.

Precautionary Principle dimuat dalam Article 3 (3) UNFCCC yang berbunyi:

“ The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects.... .”

Berdasarkan Article 3 (3) diatas bahwa para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalkan penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya.

Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities/CBDR*, mengandung 2 unsur yaitu pertama tanggung jawab bersama negara-negara untuk melindungi lingkungan, kedua adalah tanggung jawab yang berbeda yaitu diperlukan perhitungan terhadap tiap-tiap negara mengingat kondisi keadaan tiap-tiap negara yang berbeda, kontribusi atas terciptanya masalah lingkungan dan kemampuannya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan ancaman bahaya lingkungan (dampak buruk perubahan iklim).¹⁷

Prinsip *CBDR* ditetapkan supaya dimasukkan ke dalam konvensi adalah untuk merespon kebulatan tekad negara berkembang selama proses negosiasi, negara berkembang menganggap bahwa kerusakan pada sistem iklim disebabkan oleh perbuatan negara maju di masa lampau, oleh

¹⁷ Philippe Sands, *supra*, Catatan Kaki No. 5, hlm. 286.

karena itu negara majulah yang harus bertanggung jawab membereskannya. Negara berkembang sepakat untuk berpartisipasi dengan satu syarat bahwa mereka tidak diharuskan melakukan komitmen-komitmen yang substansial.¹⁸ Komitmen substansial dimaksud adalah komitmen berupa penyediaan dana, teknologi dan bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh negara berkembang.¹⁹

Dalam UNFCCC Negara anggota dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu :²⁰

1. Negara-negara Pihak *Annex 1* yang terdiri dari negara-negara industri yang merupakan anggota *Organization for Economic Co-operation and Development/OECD* pada tahun 1992. Ditambah negara-negara dengan negara-negara *Economies in Transition/EIT*, termasuk federasi Rusia, negara-negara Baltik, dan beberapa negara Eropa Timur.
2. Negara-negara Pihak *Annex II* terdiri dari negara-negara pihak *Annex 1* anggota *OECD*, namun bukan pihak *EIT*.
3. Negara-negara Pihak *Non-Annex 1* terdiri dari negara-negara berkembang. Beberapa kelompok negara berkembang diakui oleh konvensi ini karena sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk negara dengan daerah pesisir yang rendah dan yang rentan terhadap penggurunan dan kekeringan. Lainnya seperti negara-negara yang sangat bergantung pada pendapatan, produksi dan perdagangan bahan bakar fosil merasa lebih rentan terhadap dampak ekonomi potensial dari tindakan respon perubahan iklim. Dan, 49 pihak negara yang tergolong *Less-Developed Countries/ LDCs*.

¹⁸ Paul G. Harris, "Common but Differentiated Responsibility : The Kyoto Protocol and United States Policy, " 7N.Y.U. *Environmental Law Journal* 27 (1999), hlm.31. dalam Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2016, hlm. 84.

¹⁹ Sukanda Husin, *supra*, Catatan Kaki No.8, hlm. 60.

²⁰ http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php, diunduh tanggal 3 November 2017.

Adapun kewajiban-kewajiban bagi pihak negara maju adalah, berdasarkan *Article 4 (3) UNFCCC*, pihak negara maju dan negara yang termasuk dalam *Annex II* diharuskan menyediakan sumber keuangan untuk memenuhi biaya penuh yang disepakati yang dikeluarkan oleh pihak negara berkembang dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan *Article 12 (1)*, pihak negara maju juga diharuskan menyediakan sumber keuangan termasuk juga untuk transfer teknologi yang dibutuhkan oleh pihak negara berkembang. Kemudian, berdasarkan *Article 4 (5) UNFCCC*, pihak negara maju dan negara yang termasuk dalam *Annex II* diharuskan melakukan semua langkah praktis yaitu mempromosikan, memfasilitasi, dan membiayai akses terhadap transfer teknologi dan pengetahuan yang ramah lingkungan kepada pihak negara berkembang untuk memungkinkan pihak negara berkembang melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam *UNFCCC*.

Indonesia termasuk pada negara pihak *Non Annex 1* yaitu pihak-pihak yang terdiri dari negara-negara berkembang. Kewajiban pihak negara berkembang diatur dalam *Article 12 (1) UNFCCC*, semua negara termasuk pihak negara berkembang diharuskan mengkomunikasikan dalam *Conference of the Parties/COP* yaitu hal-hal yang memuat tentang inventarisasi nasional emisi gas rumah kacanya. Serta langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk melaksanakan konvensi, dan memasukkan semua informasi tersebut dalam komunikasi nasionalnya.

Oleh karena *UNFCCC* tidak memutuskan angka-angka pengurangan, maka untuk melahirkan angka-angka pengurangan (*regulatory measures*) negara anggota membuat *Kyoto Protocol to the UNFCCC* yang diadopsi pada *COP ke-3* pada bulan Desember 1997. *Kyoto Protokol* diadopsi pada *COP ke-3* dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 16 Maret 1998.²¹ Negosiasi untuk sebuah protokol untuk *UNFCCC* dimulai pada tahun 1995 setelah pertemuan *COP ke-1* di Berlin,

²¹ Philippe Sands and Paolo Galizzi, *Documents in International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 153.

yang menetapkan bahwa komitmen-komitmen yang diatur dalam *Article 4 UNFCCC* tersebut tidak memadai karena tidak memutuskan angka-angka pengurangan maka untuk memperkuat komitmen terhadap negara *Annex 1* diperlukan sebuah protokol atau instrumen hukum lainnya.²²

Dibentuknya *Kyoto Protocol* adalah amanat dari *Article 17 UNFCCC*. Adapun tujuan dibentuknya *Kyoto Protocol* dimuat pada *Article 3 (1) Kyoto Protocol* yang berbunyi:

“ The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified emissions limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008-2012.”

Berdasarkan *Article 3 (1)* diatas, berisi komitmen memberikan kewajiban bagi negara-negara maju baik secara individu atau bersama-sama untuk membatasi dan menurunkan emisi gas rumah kacanya (CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆) secara keseluruhan hingga sekurang-kurangnya 5 persen dibawah tingkat tahun 1990 dalam periode komitmen 2008-2012. Jumlah pembatasan terhadap emisi gas rumah kaca itu dimuat dalam *Annex B Kyoto Protocol*. Negara maju pada tahun 2008-2012 wajib memasukkan pada tahun dasarnya 1990 berupa sumber penyerapan emisi CO₂, CH₄, dan N₂O yang bertujuan untuk penghitungan jumlah yang ditetapkan bagi negara maju.²³ Kemudian, tahun 1995 sebagai tahun dasar penghitungan jumlah untuk HFCs, PFCs, dan SF₆.²⁴

Sementara itu bagi negara berkembang tidak diwajibkan untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana halnya yang ditetapkan *Article 3 (1)* diatas. Tetapi bagi negara berkembang diwajibkan untuk memasukkan dalam program nasionalnya yang berisi tindakan yang diyakini dapat berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim, penanggulangan kenaikan emisi

²² *Ibid*,

²³ *Article 3 (7) Kyoto Protocol to the UNFCCC.*

²⁴ *Article 3 (8) Kyoto Protocol to the UNFCCC.*

gas rumah kaca, dan peningkatan penyerapan emisi gas rumah kaca, peningkatan kapasitas, dan tindakan adaptasi.²⁵

Berdasarkan *Article 3 Kyoto Protocol*, salah satu cara dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan secara individu atau bersama. Dari Pasal tersebut lahirlah program *Clean Development Mechanism (CDM)*, negara maju memodali proyek pengurangan emisi GRK di negara berkembang. Berdasarkan *Article 2 (1) (a) (ii) Kyoto Protocol*, bahwa dalam pengurangan dan pembatasan emisi gas rumah kaca wajib melakukan tindakan perlindungan dan peningkatan penyerapan karbon dan penyimpanan karbon, mendorong praktek pengelolaan hutan berkelanjutan, aforestasi dan reforestasi.

Sektor kehutanan termasuk komponen utama di bidang mitigasi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) /*REDD+* adalah upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut yang dilaksanakan dalam lahan berhutan dan lahan bergambut pada kawasan hutan dan non-kawasan hutan, serta pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon disertai dengan manfaat tambahan berupa keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat/lokal dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain.²⁶ Program *REDD+* adalah salah satu upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang termasuk dalam sektor kehutanan.

Sektor kehutanan merupakan sektor yang strategis bagi Indonesia sekaligus menjadi kontra bagi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki area hutan seluas 128,9 Mha, hutan alam seluas

²⁵ Article 10 (b) (ii) Kyoto Protocol to the UNFCCC.

²⁶ Lihat Pasal 1 (1) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.

113,2 Mha (digunakan untuk *forest reference emission level/FREL*), tetapi juga mengalami deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi tiap tahunnya, untuk deforestasi (1990-2012) adalah seluas 0,918 Mha/tahun, dan untuk degradasi (1990-2012) adalah seluas 0,5 Mha/tahun.²⁷

Sejarah terbentuknya *REDD+* itu sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang dengan beberapa kali perubahan istilah. Pada dasarnya, konsep *REDD+* telah tersirat dalam *Article 4 UNFCCC*, dan *Article 2 (1) (a) (ii) Kyoto Protocol*. Dimulai pada *COP ke-7* di Marrakesh, Maroko tahun 2001 konsep *REDD+* diatur pada bagian Annex *The Marrakesh Accord* yaitu pendefinisian konsep hutan, aforestasi, reforestasi, deforestasi, manajemen hutan, dan lain-lain. Pada *COP ke-11 UNFCCC* Desember 2005, Papua Nugini, Costa Rica dan sekelompok negara-negara yang memiliki hutan tropis mengajukan sebuah proposal mengenai pengurangan emisi dari deforestasi (*RED*) di negara-negara berkembang dengan menggunakan pendekatan emisi nasional. *COP* merujuk isu tersebut kepada badan tambahan untuk masukan ilmiah dan teknis/*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)*. Ketua *SBSTA* telah mengusulkan rancangan kesimpulan dan menyiapkan rancangan keputusan mengenai *RED* untuk didiskusikan di *COP ke-13* di Bali.²⁸

Pada *COP ke-13* Bali 2007, para pihak telah menyepakati melalui *Bali Action Plan* antara lain memberikan dasar hukum pengembangan skema dan *pilot project REDD* dalam *Paragraph 1 (b) (iii) Bali Action Plan* disebutkan bahwa tindakan mitigasi internasional/ nasional mencakup deforestasi dan degradasi tapi juga menyangkut konservasi, pembangunan berkelanjutan, manajemen hutan, perluasan stok karbon di negara-negara berkembang. Selanjutnya pada *COP*

²⁷ Nur Masripatin, *Implementation of Paris Agreement in Indonesia, Climate Change Seminar Prospects of Climate Change Policies and JCM in Indonesia, Tokyo Japan 7 February 2017*, Ministry of Environmental and Forestry Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

²⁸ Sukanda Husin, *supra*, Catatan Kaki No. 8, hlm. 79-80.

ke-14 Desember 2008 di Poznan, Polandia. Para pihak mempertegas putusan dalam *Bali Action Plan* sebagaimana yang dimuat dalam *Paragraph 1 (b) (iii)* bahwa tidak hanya konsep deforestasi dan degradasi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mencakup konservasi, manajemen hutan berkelanjutan, konsep inilah yang dikenal dengan *REDD+*.

Program *CDM* yang diimplementasikan pada *Kyoto Protocol* komitmen 1 untuk selanjutnya tetap diimplementasikan pada *Komitmen II Kyoto Protocol*. Oleh karena masa berlaku *Kyoto Protocol* pertama telah berakhir maka berdasarkan *Article 3 (9) Kyoto Protocol* yaitu komitmen untuk periode berikutnya untuk para pihak harus diadopsi dan wajib diajukan pada *COP* sekurang-kurangnya 7 tahun sebelum akhir periode komitmen I. Barulah pada *COP* ke-8, 8 Desember 2012 melalui *Doha Amandment to The Kyoto Protocol* dikeluarkan keputusan komitmen baru untuk pihak Annex 1 *Kyoto Protocol* untuk melakukan komitmen II *Kyoto Protocol* dalam periode dari 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2020. Pada *Kyoto Protocol* komitmen II, para pihak termasuk Annex 1 berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,²⁹ paling sedikit 18 persen,³⁰ dibawah tingkat tahun 1990 dalam periode 8 tahun dari tahun 2013-2020.³¹

Untuk melanjutkan *Kyoto Protocol* maka negara anggota membuat komitmen baru yaitu *Paris Agreement to the UNFCCC*. *Paris Agreement to the UNFCCC* yang berhasil dirumuskan pada *COP-21 UNFCCC* tanggal 12 Desember 2015 di Paris. *Paris Agreement to the UNFCCC* dibentuk

²⁹ Pada *Kyoto Protokol* komitmen I gas rumah kaca terdiri atas CO₂, CH₄, N₂O, HFC₅, PFC₅, SF₆. Pada *Kyoto Protokol* komitmen II, gas rumah kaca ditambah satu yaitu NF₃/ Nitrogen trifluoride, termuat dalam *Article 1 : Amandment (B) Doha Amandment to the Kyoto Protocol*.

³⁰ Pada protokol *Kyoto* komitmen I, para pihak Annex 1 konvensi diwajibkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 5 persen secara keseluruhan pada tingkat tahun 1990 sebagaimana yang terlampir dalam Annex B protokol *Kyoto*. Sementara itu, pada protokol *Kyoto* komitmen II, jumlah pengurangan emisi menjadi 18 persen.

³¹ *Article 1 : Amandment (C) Doha Amandment to the Kyoto Protocol*.

dalam rangka untuk meningkatkan implementasi *UNFCCC*. Tujuan dibentuknya *Paris Agreement to the UNFCCC* dimuat dalam *Article 2 (1) (a) Paris Agreement*, adapun tujuannya adalah :

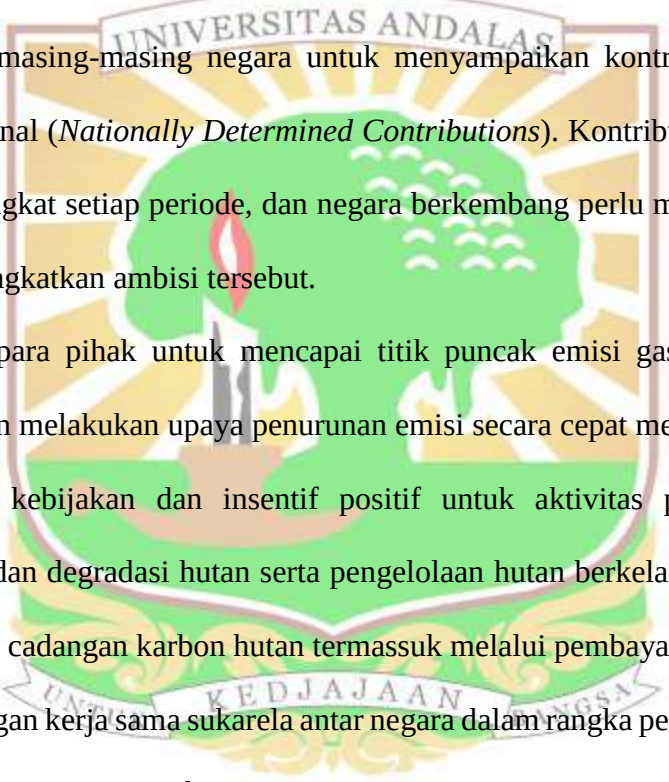
“ Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change.”

Berdasarkan *Article 2 (1) (a) Paris Agreement* diatas, bahwa tujuan dibentuknya *Paris Agreement* yaitu menahan laju kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2° C diatas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5° C di atas suhu di masa pra-industrialisasi, mengakui bahwa upaya ini akan secara signifikan mengurangi resiko dan dampak perubahan iklim.

Berlakunya *Paris Agreement to the UNFCCC* menurut *Article 21* adalah pada hari ketigapuluh setelah tanggal pada saat sekurang-kurangnya 55 pihak dari konvensi yang secara total emisinya diperkirakan mencapai setidaknya 55 persen dari jumlah total emisi gas rumah kaca global. Barulah kemudian pada tanggal 5 Oktober 2016 *Paris Agreement to the UNFCCC* telah diratifikasi dan ditandatangani oleh 74 negara konvensi dengan total pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 58,82%, dan pada hari ketiga puluh yaitu tanggal 4 November 2016 *Paris Agreement to the UNFCCC* telah mulai berlaku. *Paris Agreement to the UNFCCC* baru mempunyai kekuatan mengikat apabila telah diratifikasi oleh suatu negara. Hingga saat ini *Paris Agreement to the UNFCCC* telah diratifikasi oleh sebanyak 173 negara dari 197 total jumlah negara anggota Konvensi Perubahan Iklim.³²

³² http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php, diunduh tanggal 18 Januari 2018.

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement to the UNFCCC* dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC*. Materi pokok yang diatur dalam *Paris Agreement* diantaranya meliputi :³³

- 
- a. Tujuan Persetujuan Paris adalah untuk membatasi kenaikan suhu global dibawah 2° C diatas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5° C.
 - b. Kewajiban masing-masing negara untuk menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contributions*). Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut.
 - c. Komitmen para pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi.
 - d. Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil.
 - e. Pengembangan kerja sama sukarela antar negara dalam rangka penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan non pasar.

Program *REDD+* memegang peranan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan implementasi *UNFCCC*. *REDD+* diimplementasikan dengan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan penanaman untuk penyerapan GRK, serta penyerapan GRK dari hutan mangrove atau hutan pantai. Ekosistem mangrove atau hutan bakau termasuk ekosistem

³³ Lihat huruf B Materi Pokok pada penjelasan Undang-undang Republik INDONESIA Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC.

pantai atau komunitas bahari dangkal yang sangat menarik, yang terdapat pada perairan tropik dan subtropik.³⁴ Program *REDD+* inilah yang disebut dengan *Blue Carbon*. *Blue Carbon* atau *Blue REDD* adalah sebuah tren baru yang berfokus pada laut dan wilayah pesisir, kelautan dan wilayah pesisir yang digunakan di sini untuk merujuk ke wilayah yang mencakup hutan bakau dan daerah yang terkena pengaruhnya, padang lamun dan rawa payau intertidal.³⁵ *REDD+* diatur dalam *Article 5 Paris Agreement to the UNFCCC*, ini adalah bentuk keikutsertaan Indonesia dalam meningkatkan implementasi *UNFCCC*.

Indonesia mempunyai luas ekosistem mangrove sebesar 3.489.140,89 Ha (tahun 2015), jumlah ini setara dengan 23 % ekosistem mangrove dunia yaitu dari total 16.530.000 Ha, namun dari luas di Indonesia diketahui seluas 1.671.140,75 Ha dalam kondisi baik sedangkan areal sisanya seluas 1.817.999,93 Ha sisanya dalam kondisi rusak.³⁶ Menyikapi kondisi tersebut berbagai upaya telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan mangrove dan pantai. Adapun kuantitas dari tanaman mangrove itu sendiri adalah mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida yaitu melalui proses fotosintesis, mangrove berfungsi sebagai penyimpan karbon dioksida/ *carbon sinks*, sebagian besar karbon dioksida disimpan di dalam tanah dibawah hutan mangrove.

Sebagai bentuk tindak lanjut *Paris Agreement* semua negara pihak melaksanakan dan mengomunikasikan upaya ambisiusnya yang ditetapkan dalam *Nationally Determined Contribution/ NDC*. *NDC* merupakan kontribusi yang ditetapkan secara nasional sebagai

³⁴ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm135.

³⁵ "Blue carbon" and "Blue REDD" transforming coastal ecosystems into merchandise pada website [http://wrm.org.oy/wp-content/uploads/2014/og/BlueCarbon dan Blue-REDD. Kiara.bahasa.pdf](http://wrm.org.oy/wp-content/uploads/2014/og/BlueCarbon%20dan%20Blue-REDD.%20Kiara.bahasa.pdf) diunduh tanggal 18 Januari 2018.

³⁶ http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561 dunduh tanggal 02 Januari 2018.

pernyataan komitmen implementasi Paris Agreement. Indonesia telah menetapkan *first Nationally Determined Contribution/ NDC* sejak November 2016 ke badan Sekretariat *UNFCCC*. *NDC* Indonesia meliputi upaya mitigasi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. Ada 5 sektor yang termuat dalam *NDC* yaitu sektor kehutanan sebesar 17,2%, sektor energi sebesar 11%, sektor pertanian sebesar 0,32%, sektor industri sebesar 0,10% dan sektor limbah sebesar 0,38%.³⁷

Kerja sama sukarela antar negara dalam rangka penurunan emisi termasuk mekanisme pasar dan non pasar. Mekanisme pasar dan non pasar diatur dalam *Article 6 (1) Paris Agreement*. Sebagaimana yang diatur sebelumnya pada *Kyoto Protocol* bahwa kerjasama sukarela dilakukan antara pihak negara berkembang dengan pihak negara maju dalam suatu wadah yang dikenal dengan pasar karbon. Pasar karbon merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual karbon, karbon yang diperdagangkan di sini adalah hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara dengan ton CO₂eq.³⁸

Bila *Paris Agreement* masih tetap mengikuti pola yang lama sebagaimana pola yang diterapkan pada *Kyoto Protocol* dalam program *REDD+* yang diterapkan melalui mekanisme pasar. Maka, besar kemungkinan program *REDD+* dibawah *Paris Agreement* akan menemui kegagalan dikarenakan tingginya praktek korupsi di bidang lingkungan di Indonesia.³⁹

Dengan diratifikasinya *Paris Agreement To The UNFCCC* oleh Indonesia, maka berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* telah menjadikan Indonesia terikat secara hukum pada *Paris*

³⁷ http://unfccc.int/ndcregistry/publisheddocuments/indonesiafirst/firstNDCindonesia_submitted to UNFCCCset_november 2016 diunduh tanggal 3 November 2017.

³⁸ Sukanda Husin, *supra*, Catatan Kaki No.8, hlm. 83.

³⁹ Lihat Sukanda Husin dan Hilaire Tegan, "Corruption Eradication Within the Protection Of the Environment in Indonesia," *Asian Journal Of Water Environment and Pollution*, Vol.14, No.4 (2017), hlm.100.

Agreement. Maka untuk mengimplementasikan *Paris Agreement* berdasarkan prinsip *common but differentiated responsibilities* Indonesia turut dalam melaksanakan komitmen-komitmen yang telah diatur dalam *Paris Agreement* dalam memerangi perubahan iklim. Sebagaimana diketahui bahwa dalam *Paris Agreement* komitmen bagi pihak negara berkembang lebih dipertegas sebagaimana yang termuat dalam *Article 3, Article 5, Article 6 (1) Paris Agreement*, hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang dimuat dalam *Kyoto Protocol*. Disinilah penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk dijadikan bahan penelitian tesis penulis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa implikasi hukum *Paris Agreement to the UNFCCC* bagi Indonesia ?
2. Bagaimanakah kesiapan Indonesia melaksanakan program *REDD+* berbasis *Blue Carbon* untuk mengurangi emisi karbon dioksida ?
3. Apakah persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan program *REDD+* berbasis *Blue Carbon* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk Mengetahui implikasi hukum *Paris Agreement to the UNFCCC* bagi Indonesia.
- B. Untuk Mengetahui kesiapan Indonesia melaksanakan program *REDD+* berbasis *Blue Carbon* untuk mengurangi emisi karbon dioksida.

- C. Untuk Mengetahui persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan program *REDD+* berbasis *Blue Carbon* ?

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti, yaitu

1. Tesis dari Dety Eka Pratidina, alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012 dengan judul tesis : “Implikasi Penerapan Kebijakan Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation-REDD*) terhadap Investasi di Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis tersebut yaitu:

- 1) Kepastian hukum bagi para investor di sub sektor kelapa sawit terkait dengan diterapkannya skema *REDD*.
 - 2) Implikasi Penerapan Kebijakan Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation-REDD*) terhadap Investasi di Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.
2. Disertasi dari Sukanda Husin yang juga selaku pembimbing penulis, alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2015 dengan judul disertasi : “Pengurangan Emisi Karbon Dioksida Di Sektor Kehutanan Melalui Program *REDD+* Dan Optimalisasi Hukum Pidana Sebagai Wujud Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi Perubahan Iklim”.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan disertasi tersebut yaitu:

- 1) Bagaimanakah kesesuaian antara hukum Indonesia dengan hukum Internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto dalam pengaturan pengurangan karbon dioksida di sektor kehutanan ?
- 2) Bagaimana Pemberdayaan hukum pidana lingkungan terhadap penyimpangan pelaksanaan program REDD+ di Indonesia ?

Berdasarkan judul dan pokok permasalahan dalam tesis dan disertasi dimaksud menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Implikasi Hukum *Paris Agreement to the UNFCCC* dalam Mengurangi Emisi Karbon Dioksida melalui Program *REDD+* Berbasis *Blue Carbon* di Indonesia” belum pernah ada yang membahasnya. Jadi, penelitian ini dapat disebut “asli” sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dan bilamana terdapat penelitian lain yang serupa di luar yang dapat diketahui, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian dimaksud.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya.
- b. Menjadi acuan atau rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum dibuat untuk ditegakkan, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.⁴⁰

Apakah masyarakat itu masyarakat desa, masyarakat negara ataupun masyarakat dunia, akan selalu ada suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota-anggotanya satu sama lain, demikian juga halnya masyarakat internasional yang hubungan dan kegiatan anggota-anggotanya diatur oleh apa yang dinamakan hukum internasional.⁴¹ Sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, kajian dalam penulisan tesis ini menggunkan beberapa teori sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.⁴² Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁴³

⁴⁰ Utrecht dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm.85.

⁴¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT.Alumni, Bandung, cet ke- 3, 2010, hlm.4.

⁴² Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.37.

⁴³ Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

Adapun teori-teori yang dipakai dalam penulisan ini adalah teori kehendak bersama negara-negara dan teori *pacta sunt servanda*.

a. Teori Kehendak Bersama Negara-negara (*common consent theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Zorn, Anzilloti, dan Triepel yang berpendapat bahwa hakekat dan daya mengikat hukum internasional tidak berdasarkan pada kehendak sepihak negara-negara melainkan pada kehendak bersama negara-negara.⁴⁴ Adanya persetujuan bersama negara-negara hanyalah bisa dibuktikan dalam hukum perjanjian, sebab suatu perjanjian antara negara-negara baik bilateral maupun multilateral akan terbentuk dan mengikat negara-negara disebabkan karena adanya kesepakatan bersama dari negara-negara yang bersangkutan untuk membentuknya dan kemudian mengikatkan diri pada perjanjian itu.⁴⁵ Triepel melihat kesahihan hukum internasional dalam kenyataan bahwa perjanjian yang dibuat antara negara-negara telah menyatu ke dalam badan objektif yang disebut konvensi, yang kemudian negara-negara tersebut tidak bebas lagi untuk mengingkari.⁴⁶

b. Teori *Pacta Sunt Servanda*

Pacta Sunt Servanda diatur dalam Article 26 konvensi Wina 1969 yaitu : “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.

Setiap perjanjian yang dibuat harus dipatuhi oleh mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri. Negara terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipikulnya sesuai dengan perjanjian dengan itikad baik.⁴⁷

⁴⁴ I Wayan Perthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.23.

⁴⁵ *Ibid.* hlm.24.

⁴⁶ W.Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer*, terjemahan dari *Legal Theory*, Alih Bahasa, Muhammad Arifin, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.246.

⁴⁷ Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka akan diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

a. Implikasi

Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Kemudian pengertian lainnya dari implikasi adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

b. *Paris Agreement* atau Persetujuan Paris adalah persetujuan dalam kerangka *UNFCCC* yang mengawal reduksi emisi Karbon dioksida efektif berlaku sejak tahun 2020. Persetujuan ini dibuat pada konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 di Paris yang bertujuan untuk menahan laju peningkatan temperatur global hingga dibawah 2⁰C dari angka sebelum masa revolusi industri dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1,5⁰C, kemudian meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca berupa mengancam produksi pangan.

c. *The UNFCCC* atau *United Nations Framework Convention On Climate Change*.

UNFCCC adalah perjanjian Lingkungan Internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio De Janeiro 3-14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994 yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di Atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim.

d. Program

Menurut Saifuddin Anshari menurutnya program adalah daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Pengertian dan definisi program menurut para ahli diantaranya diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones:1994).

e. *REDD+/Reduction Of Emissions From Deforestation And Forest Degradation*

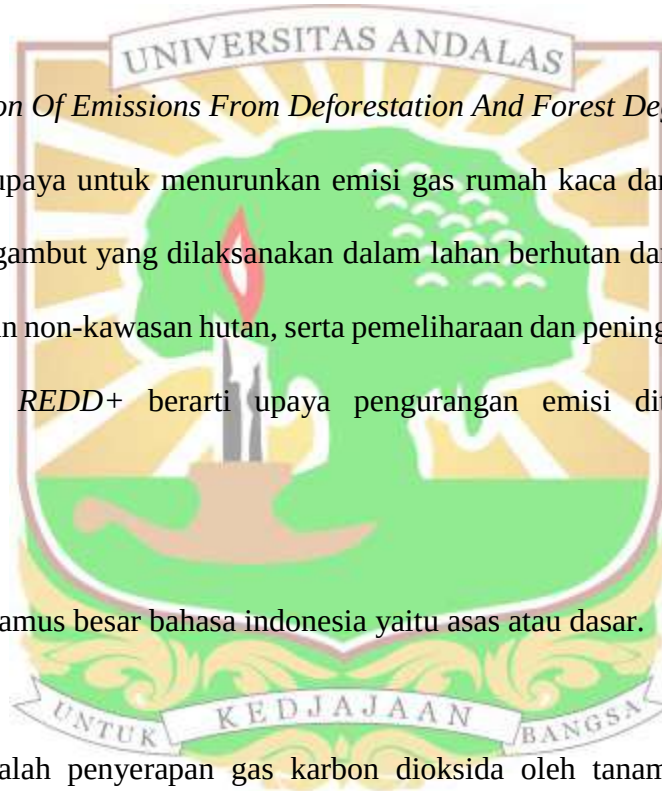
REDD+ adalah upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut yang dilaksanakan dalam lahan berhutan dan lahan bergambut pada kawasan hutan dan non-kawasan hutan, serta pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon. Simbol + pada *REDD+* berarti upaya pengurangan emisi ditambah dengan upaya konservasi.⁴⁸

f. Berbasis

Berbasis dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu asas atau dasar.

g. *Blue Carbon*

Blue Carbon adalah penyerapan gas karbon dioksida oleh tanaman yang hidup di air. Ekosistem yang kaya akan tanaman seperti hutan Mangrove, padang lamun dan rawa payau yang mampu menyerap sejumlah karbon di Atmosfer.



⁴⁸ Sukanda Husin, *supra*, Catatan Kaki No.8, hlm.80.

h. Emisi

Emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya kedalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

i. Karbon dioksida

Karbon dioksida atau zat asam arang mempunyai rumus molekul CO_2 . Karbon dioksida di udara dihasilkan dari pembakaran senyawa-senyawa organik secara sempurna dan proses pernapasan hewan dan manusia.⁴⁹ Pembakaran-pembakaran senyawa organik dihasilkan dari bahan bakar batubara, gas alam, minyak bumi, mobil, pemanas ruangan dan instalasi pembangkit tenaga listrik.

G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :⁵⁰

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

⁴⁹ Damini Sumardjo, *Pengantar Kimia*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2006, hlm.602.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm.5.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum,⁵¹ dengan kata lain penelitian hukum normatif diartikan juga sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵² Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa peraturan perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Masalah

Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁵³ Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

⁵¹ *Ibid.* hlm.51.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

⁵³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm.

⁵⁴ *Ibid.*

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *the UNFCCC*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *UNFCCC*, *Kyoto Protocol to the UNFCCC*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the UNFCCC*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Paris Agreement to the UNFCCC*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the UNFCCC*. Serta peraturan-peraturan hukum terkait lainnya dibawah undang-undang.

⁵⁵ PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm.93.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *supra*, hlm.52.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁷ Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

5. Pengolahan Data dan Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada tesis.

⁵⁷ *Ibid*,